Cloud Volumes ONTAP in AWS のネットワーク要件

Cloud Manager 3.7

Ben Cammett
August 07, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm37/reference_networking_aws.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Cloud Volumes ONTAP in AWS のネットワーク要件 1
Cloud Volumes ONTAP の一般的な AWS ネットワーク要件 1
複数の AZS での Cloud Volumes ONTAP HA の AWS ネットワーク要件 2
vPC 設定の例 5

Cloud Volumes ONTAP in AWS のネットワーク要件

Cloud Volumes ONTAP システムが適切に動作するように AWS ネットワークをセットアップします。

Cloud Volumes ONTAP の一般的な AWS ネットワーク要件

AWS では、次の要件を満たす必要があります。

Cloud Volumes ONTAP ノードのアウトバウンドインターネットアクセス

Cloud Volumes ONTAP から AutoSupport メッセージを送信できるように、ルーティングポリシーとファイアウォールポリシーで次のエンドポイントへの AWS HTTP/HTTPS トラフィックを許可する必要があります。

- \ https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- \ https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

NAT インスタンスがある場合は、プライベートサブネットからインターネットへの HTTPS トラフィックを許可する着信セキュリティグループルールを定義する必要があります。

HA メディエータのアウトバウンドインターネットアクセス

手動オプションには、 NAT ゲートウェイまたはターゲットサブネットから AWS EC2 サービスへのインターフェイス VPC エンドポイントを指定できます。VPC エンドポイントの詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 Interface VPC Endpoints 」（ AWS PrivateLink ）"。

IP アドレスの数

- シングルノード： IP アドレス × 6
- 単一の AZ にまたがる HA ペア： 15 個のアドレス
- 複数の AZ にまたがる HA ペア： 15 または 16 個の IP アドレス

Cloud Manager は、単一のノードシステム上に SVM 管理 LIF を作成しますが、単一の AZ 内の HA ペア上には作成しません。複数の AZ にまたがる HA ペア上に SVM 管理 LIF を作成するかどうかを選択できます。

> LIF は、物理ポートに関連付けられた IP アドレスです。SnapCenter などの管理ツールには、 SVM 管理 LIF が必要です。

セキュリティグループ

Cloud Manager ではセキュリティグループを作成する必要がないため、セキュリティグループを作成する必要はありません。自分で使用する必要がある場合は、を参照してください "セキュリティグループのルール"。

Cloud Volumes ONTAP から **AWS S3** への接続によるデータ階層化

vPC エンドポイントを作成するときは、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスに対応するリージョン、 vPC 、およびルートテーブルを必ず選択してください。S3 エンドポイントへのトラフィックを有効にする

発信 HTTPS ルールを追加するには、セキュリティグループも変更する必要があります。そうしないと、Cloud Volumes ONTAP は S3 サービスに接続できません。

問題が発生した場合は、を参照してください "AWS のサポートナレッジセンター：ゲートウェイ VPC エンドポイントを使用して S3 バケットに接続できないのはなぜですか。"

他のネットワーク内の **ONTAP** システムへの接続

AWS の Cloud Volumes ONTAP システムと他のネットワークの ONTAP システムの間でデータをレプリケートするには、 AWS VPC と他のネットワーク（ Azure VNet や企業ネットワークなど）の間に VPN 接続が必要です。手順については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 Setting Up an AWS VPN Connection"。

CIFS 用の **DNS** と **Active Directory**

DNS サーバは、 Active Directory 環境に名前解決サービスを提供する必要があります。デフォルトの EC2 DNS サーバを使用するように DHCP オプションセットを設定できます。このサーバは、 Active Directory 環境で使用される DNS サーバであってはなりません。

手順については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 Active Directory Domain Services on the AWS Cloud ： Quick Start Reference Deployment"。

複数の **AZS** での **Cloud Volumes ONTAP HA** の **AWS** ネットワーク要件

複数の可用性ゾーン（ AZS ）を使用する Cloud Volumes ONTAP HA 構成には、 AWS ネットワークの追加要件が適用されます。HA ペアを起動する前に、これらの要件を確認する必要があります。これは、 Cloud Manager でネットワークの詳細を入力する必要があるためです。

HA ペアの仕組みについては、を参照してください "ハイアベイラビリティペア"。

可用性ゾーン

この HA 導入モデルでは、複数の AZS を使用してデータの高可用性を確保します。各 Cloud Volumes ONTAP インスタンスと、 HA ペア間の通信チャネルを提供するメディエータインスタンスには、専用の AZ を使用する必要があります。

NAS データおよびクラスタ **/ SVM** 管理用のフローティング **IP** アドレス

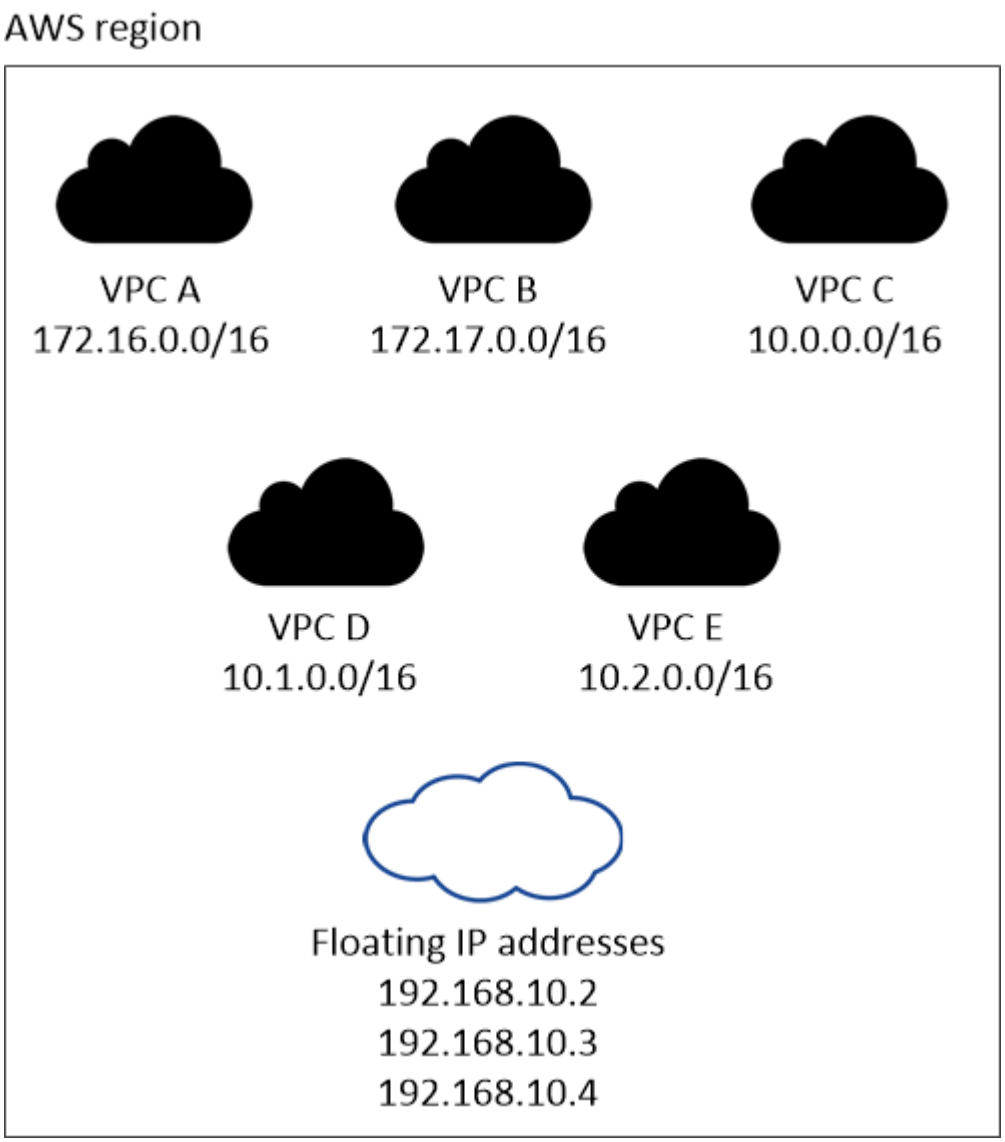
フローティング IP アドレスの 1 つはクラスタ管理用、 1 つはノード 1 の NFS/CIFS データ用、もう 1 つはノード 2 の NFS/CIFS データ用です。SVM 管理用の 4 つ目のフローティング IP アドレスはオプションです。

> SnapCenter for Windows または SnapDrive を HA ペアで使用する場合は、 SVM 管理 LIF 用にフローティング IP アドレスが必要です。システムの導入時に IP アドレスを指定しなかった場合は、あとで LIF を作成できます。詳細については、を参照してください "Cloud Volumes ONTAP のセットアップ"。

Cloud Volumes ONTAP HA 作業環境を作成するときに、 Cloud Manager でフローティング IP アドレスを入力する必要があります。Cloud Manager は、システムの起動時に IP アドレスを HA ペアに割り当てます。

フローティング IP アドレスは、 HA 構成を導入する AWS リージョン内のどの VPC の CIDR ブロックにも属していない必要があります。フローティング IP アドレスは、リージョン内の VPC の外部にある論理サブネットと考えてください。

次の例は、 AWS リージョンのフローティング IP アドレスと VPC の関係を示しています。フローティング IP アドレスはどの VPC の CIDR ブロックにも属しておらず、ルーティングテーブルを介してサブネットにルーティングできます。



> Cloud Manager は、 iSCSI アクセス用と、 VPC 外のクライアントからの NAS アクセス用に、自動的に静的 IP アドレスを作成します。これらの種類の IP アドレスの要件を満たす必要はありません。

外部からのフローティング **IP** アクセスを可能にする中継ゲートウェイ **VPC**

"AWS 転送ゲートウェイを設定します" HA ペアが配置されている VPC の外部から HA ペアのフローティング IP アドレスにアクセスできるようにします。

ルートテーブル

vPC （メインルートテーブル）内のサブネットのルートテーブルが 1 つだけの場合、 Cloud Manager はそのルートテーブルにフローティング IP アドレスを自動的に追加します。ルーティングテーブルが複数ある場合は、 HA ペアの起動時に正しいルーティングテーブルを選択することが非常に重要です。そうしないと、一部のクライアントが Cloud Volumes ONTAP にアクセスできない場合があります。

たとえば、異なるルートテーブルに関連付けられた 2 つのサブネットがあるとします。ルーティングテー

ブル A を選択し、ルーティングテーブル B は選択しなかった場合、ルーティングテーブル A に関連付けられたサブネット内のクライアントは HA ペアにアクセスできますが、ルーティングテーブル B に関連付けられたサブネット内のクライアントはアクセスできません。

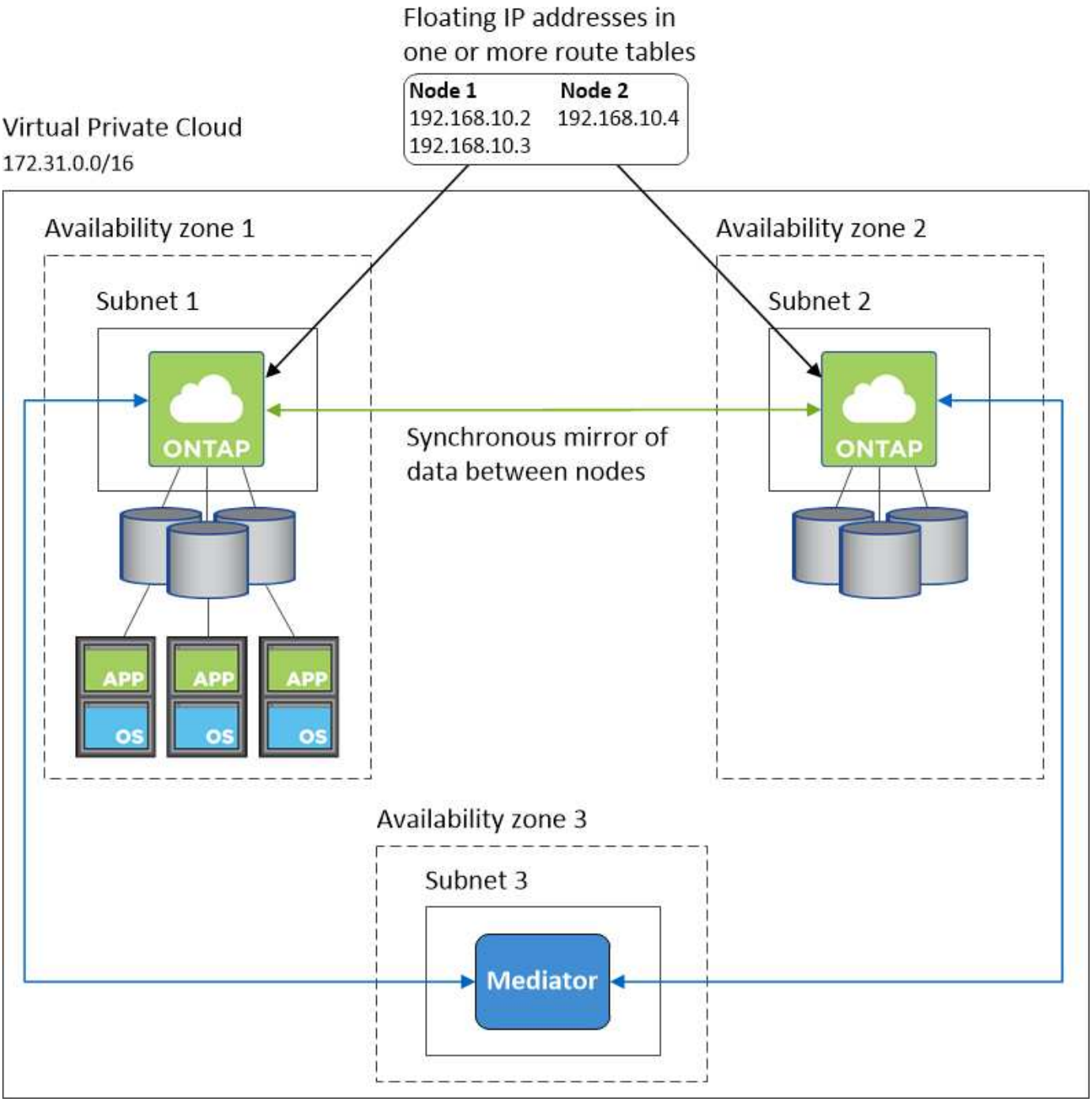
ルーティングテーブルの詳細については、を参照してください "AWS のドキュメント：「 Route Tables"。

ネットアップの管理ツールとの連携

1. ネットアップの管理ツールは、別の VPC とに導入できます "AWS 転送ゲートウェイを設定します"。ゲートウェイを使用すると、 VPC の外部からクラスタ管理インターフェイスのフローティング IP アドレスにアクセスできます。
2. NAS クライアントと同様のルーティング設定を使用して、同じ VPC にネットアップ管理ツールを導入できます。

設定例

次の図は、アクティブ / パッシブ構成として動作する AWS の最適な HA 構成を示しています。



vPC 設定の例

Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP を AWS に導入する方法を理解するには、最も一般的な VPC 構成を確認する必要があります。

- パブリックサブネットとプライベートサブネット、および NAT デバイスを備えた vPC
- プライベートサブネットとネットワークへの VPN 接続を備えた vPC

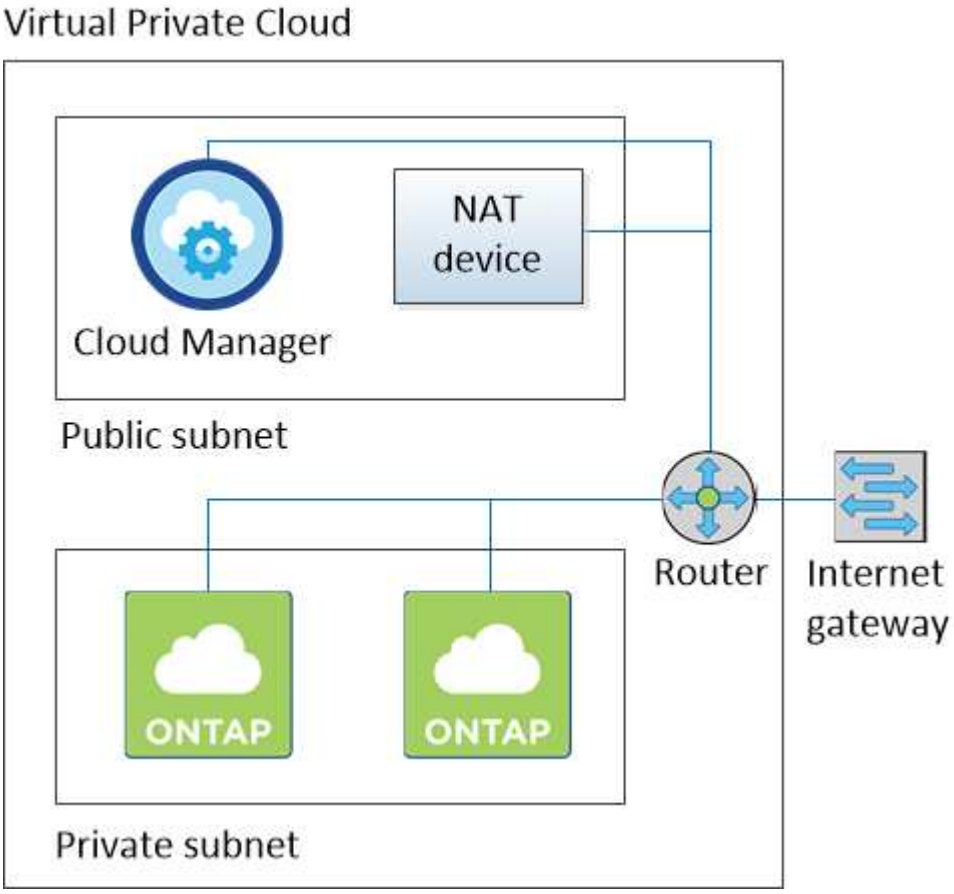
パブリックサブネットとプライベートサブネット、および NAT デバイスを備えた vPC

この vPC 設定には、パブリックサブネットとプライベートサブネット、 vPC をインターネットに接続するインターネットゲートウェイ、プライベートサブネットからのアウトバウンドインターネットトラフィックを有効にするパブリックサブネット内の NAT ゲートウェイまたは NAT インスタンスが含まれます。この設定では、パブリックサブネットまたはプライベートサブネットで Cloud Manager を実行できますが、パブリックサブネットは、 vPC 外部のホストからのアクセスを許可するため、推奨されます。その後、プライベートサブネットで Cloud Volumes ONTAP インスタンスを起動できます。

NAT デバイスの代わりに、 HTTP プロキシを使用してインターネット接続を提供できます。

このシナリオの詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：シナリオ 2 ：「 VPC with Public and Private Subnets （ NAT ）」"。

次の図は、プライベートサブネットで実行されているパブリックサブネットおよびシングルノードシステムで実行されている Cloud Manager を示しています。



プライベートサブネットとネットワークへの VPN 接続を備えた vPC

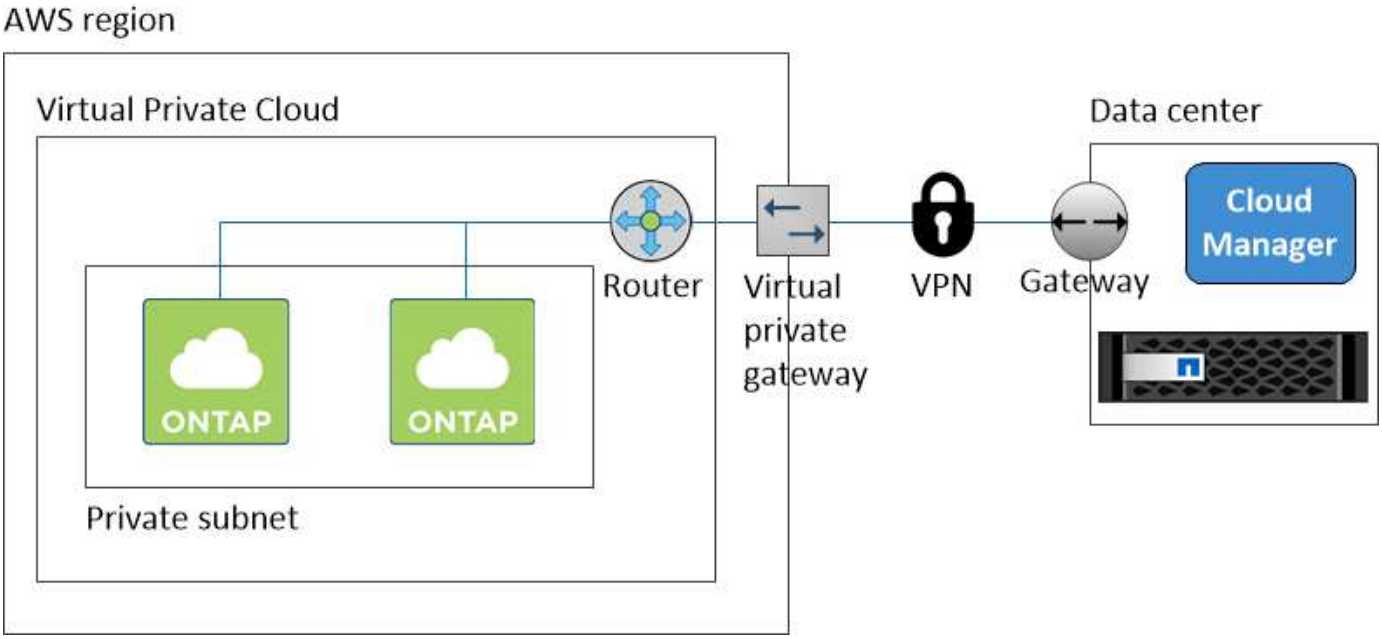
この VPC 構成はハイブリッドクラウド構成で、 Cloud Volumes ONTAP はプライベート環境の拡張機能となります。この設定には、プライベートサブネットと、 VPN 接続を使用してネットワークに接続された仮想プライベートゲートウェイが含まれます。VPN トンネルを介したルーティングにより、 EC2 インスタンスはネットワークとファイアウォールを介してインターネットにアクセスできます。Cloud Manager は、プライベートサブネットまたはデータセンターで実行できます。次に、プライベートサブネットで Cloud Volumes ONTAP を起動します。

また、この構成でプロキシサーバを使用して、インターネットアクセスを許可することもできます。プロキシサーバは、データセンターまたは AWS に配置できます。

データセンター内の FAS システムと AWS 内の Cloud Volumes ONTAP システムの間でデータをレプリケートする場合は、リンクをセキュアにするために VPN 接続を使用する必要があります。

このシナリオの詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：シナリオ 4 ：プライベートサブネットのみと AWS Managed VPN Access を使用した VPC"。

次の図は、データセンターで実行されている Cloud Manager と、プライベートサブネットで実行されているシングルノードシステムを示しています。



Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.